

气体热学公式总结

一、气体动理论

1. 理想气体状态方程

$$PV = \nu RT$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

P压强; V体积; ν 物质的量(单位mol); R常数

T温度(单位K, $T K = 273 + t^{\circ}C$); m质量; M摩尔质量(单位g/mol)

$$P = nkT$$

$$n = \frac{N}{V}$$

n分子数密度(单位体积内的粒子数); k常数; N粒子数

普适气体常量 $R = 8.314 J / (mol \cdot K)$

玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} J / K$

常考气体摩尔质量	
氢气 H_2	2g/mol
氦气 He	4g/mol
氮气 N_2	28g/mol
氧气 O_2	32g/mol

2. 自由度、分子动能、内能

常考气体分子	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子: He	3	0	3
双原子分子: H_2 N_2 O_2	3	2	5
多原子分子: H_2O	3	3	6

(单个分子) 分子平均动能/平均能量:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

(单个分子) 分子平均平动动能:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

(单个分子) 分子平均转动动能: $\bar{\varepsilon} = \frac{\text{转动自由度}}{2} kT$

内能(总动能):

$$E = \frac{i}{2} PV = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} NkT$$

3. 麦克斯韦速率分布

麦克斯韦分布的三个速率：

最概然速率 [f(v) 最大值时 v 的取值] $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$f(v)dv = \frac{dN}{N}$ 含义：v 到 v+dv 区间分子数占总数比例（占比）

$Nf(v)dv = dN$ 含义：v 到 v+dv 区间分子数

$nf(v)dv = \frac{dN}{V}$ 含义：单位体积内 v 到 v+dv 区间分子数

大题计算题考点：

① 归一化（求未知量） $\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1$ ② a 到 b 区间分子数 $\int_a^b Nf(v)dv$

③ a 到 b 区间平均速率 $\bar{v} = \frac{\int_a^b vf(v)dv}{\int_a^b f(v)dv}$

4. 碰撞频率与自由程

$$\begin{cases} \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n & \bar{Z} \text{ 平均碰撞频率} \\ \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} & \bar{\lambda} \text{ 平均自由程} \\ P = nkT & d \text{ 分子直径} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \end{cases}$$

二、热学

1. 热力学第一定律

热力学第一定律: $Q = \Delta E + W$

正负号规定:

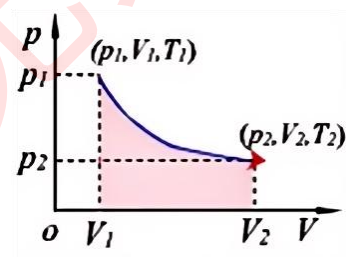
	Q吸热量	ΔE 内能变化量	W做功
正	吸热	增加	对外做功(向右)
负	放热	减少	对气体做功(向左)

W做功: 积分面积

ΔE 内能变化量: $\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$

①内能E只是温度T的函数

②内能E是状态函数(只与始末态有关, 与过程无关)



2. 四大过程

过程	PV图	Q (求和)	ΔE (先求)	W (面积)	过程方程
等体		$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta P$	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta P$	0	$V = \text{常数}$
等压		$\frac{i+2}{2} \nu R \Delta T = \frac{i+2}{2} P \Delta V$	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} P \Delta V$	$P \Delta V = \nu R \Delta T$	$P = \text{常数}$
等温		$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$PV = \text{常数}$
绝热		0	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} \Delta(PV)$	$-\frac{i}{2} \nu R \Delta T = -\frac{i}{2} \Delta(PV)$	$PV^\gamma = \text{常数}$

绝热系数: $\gamma = \frac{i+2}{i}$

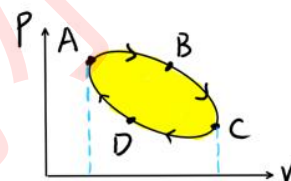
恒容摩尔热容: $C_v = \frac{i}{2}R$ 恒压摩尔热容: $C_p = C_v + R = \frac{i+2}{2}R$

缺量 (缺P、V、T): ① $\frac{PV_1}{T_1} = \frac{PV_2}{T_2} = \nu R (\text{定值})$ ② 过程方程

3. 循环过程、卡诺循环

循环过程: $\Delta E = 0$ $Q_{\text{净}} = W_{\text{净}} = \text{围住面积}$ (顺时针为+ 逆时针为-)

循环效率 (热机、顺时针): $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$ 注意: $Q_{\text{吸}}$ 为总吸热 $Q_{\text{放}}$ 为总放热



卡诺循环: (由两个等温过程和两个绝热过程组成)

卡诺循环效率 (热机、顺时针): $\eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$

